LAPORAN PRAKTIKUM

APPILIED MECHINE LEARNING

OLEH :

ELA LESTARI

105841109223

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

PERTEMUAN III

“LINEAR REGRESSION & POLYNOMIAL REGRESSION”

1. Import Library & Load Data

a) Load Dataset

Pada bagian ini, kode digunakan untuk memuat dataset Wine dari library scikit-learn. Dataset tersebut berisi berbagai fitur kimia dari sampel wine. Data kemudian disimpan dalam bentuk DataFrame menggunakan parameter as_frame=True sehingga lebih mudah dianalisis seperti tabel pada pandas. Selanjutnya dipilih satu fitur yaitu alcohol sebagai variabel independen (X) dan malic_acid sebagai variabel dependen (y). Artinya, model akan mencoba memprediksi nilai malic acid berdasarkan kandungan alcohol pada wine.

b) Split Data (80:20)

Pada tahap ini data dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi train_test_split(). Sebanyak 80% data digunakan sebagai data training untuk melatih model, sedangkan 20% sisanya digunakan sebagai data testing untuk menguji performa model. Parameter random_state=42 digunakan agar pembagian data bersifat konsisten setiap kali kode dijalankan sehingga hasil eksperimen dapat direproduksi.

c) Train Model

Bagian ini digunakan untuk membangun model Simple Linear Regression dengan memanfaatkan kelas LinearRegression() dari scikit-learn. Model kemudian dilatih menggunakan fungsi fit() dengan memasukkan data training (X_train dan y_train). Proses ini membuat model mempelajari hubungan linear antara variabel alcohol dan malic_acid sehingga dapat menemukan garis regresi terbaik yang menggambarkan hubungan kedua variabel tersebut.

d) Prediksi

Setelah model dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predict(). Model akan menghasilkan nilai prediksi y_pred berdasarkan nilai fitur alcohol pada data uji (X_test). Hasil prediksi ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai

sebenarnya (y_test) untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan estimasi.

e) Evaluasi Model

Pada tahap evaluasi, performa model diukur menggunakan tiga metrik yaitu MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error), dan R^2 Score. MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. RMSE mengukur akar dari rata-rata kesalahan kuadrat sehingga lebih sensitif terhadap error besar. Sedangkan R^2 Score menunjukkan seberapa besar variasi data target yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai hasil evaluasi kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print() dengan pembulatan tiga angka desimal.

f) Visualisasi Garis Regresi

Bagian terakhir digunakan untuk menampilkan visualisasi hubungan antara data asli dan hasil prediksi model. Fungsi plt.scatter() digunakan untuk menampilkan titik-titik data sebenarnya dari X_test dan y_test. Kemudian plt.plot() digunakan untuk menggambar garis regresi berdasarkan hasil prediksi y_pred. Grafik diberi judul serta label pada sumbu X (Alcohol) dan sumbu Y (Malic Acid) agar lebih mudah dipahami. Terakhir, plt.show() digunakan untuk menampilkan grafik tersebut sehingga hubungan linear antara kedua variabel dapat terlihat secara visual.

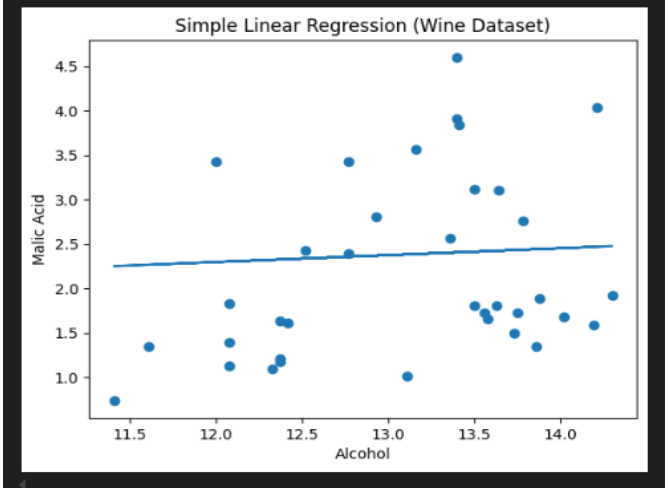
- Code

```
# ==========================================
# TUGAS 1 - SIMPLE LINEAR REGRESSION
# Dataset: Wine
# ==========================================

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_wine
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

# ------------------------------
# 1. Load Dataset
# ------------------------------
data = load_wine(as_frame=True)
df = data.frame

# Gunakan 1 fitur (alcohol)
X = df[["alcohol"]]
y = df["malic_acid"]
```

```python
# ------------------------------
# 2. Split Data (80:20)
# ------------------------------
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# ------------------------------
# 3. Train Model
# ------------------------------
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# ------------------------------
# 4. Prediksi
# ------------------------------
y_pred = model.predict(X_test)

# ------------------------------
# 5. Evaluasi Model
# ------------------------------
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("MAE :", round(mae,3))
print("RMSE:", round(rmse,3))
print("R2  :", round(r2,3))

# ------------------------------
# 6. Visualisasi Garis Regresi
# ------------------------------
plt.scatter(X_test, y_test)
plt.plot(X_test, y_pred)
plt.title("Simple Linear Regression (Wine Dataset)")
plt.xlabel("Alcohol")
plt.ylabel("Malic Acid")
plt.show()
```

- Output

```
MAE : 0.887
RMSE: 0.994
R2  : -0.005
```



2. **Multiple linear regression (minimal 3 fitur).**

a) Load Dataset

Pada bagian ini, kode digunakan untuk memuat dataset Wine dari library scikit-learn menggunakan fungsi load_wine(as_frame=True). Parameter as_frame=True membuat dataset langsung tersimpan dalam bentuk DataFrame, sehingga strukturnya seperti tabel dan lebih mudah untuk dianalisis menggunakan pandas. Dataset ini berisi berbagai atribut kimia dari sampel wine. Data tersebut kemudian disimpan dalam variabel df untuk digunakan pada proses analisis berikutnya.

b) Gunakan minimal 3 fitur

Pada tahap ini dipilih tiga fitur sebagai variabel independen (X_multi), yaitu alcohol, malic_acid, dan ash. Ketiga fitur tersebut digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai target. Sementara itu, variabel dependen (y_multi) yang akan diprediksi adalah proline, yaitu salah satu komponen kimia dalam wine. Karena menggunakan lebih dari satu fitur untuk memprediksi target, metode yang digunakan disebut Multiple Linear Regression.

c) Split Data (80:20)

Pada bagian ini data dibagi menjadi dua bagian menggunakan fungsi train_test_split(). Sebanyak 80% data digunakan sebagai data training untuk melatih model, sedangkan 20% data digunakan sebagai data testing untuk menguji performa model. Parameter random_state=42 digunakan agar proses pembagian data selalu menghasilkan pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan, sehingga hasil eksperimen menjadi konsisten dan dapat direproduksi.

d) Train Model dan Prediksi

Selanjutnya dibuat model Multiple Linear Regression menggunakan LinearRegression(). Model tersebut kemudian dilatih dengan fungsi fit() menggunakan data training (X_train dan y_train). Proses pelatihan ini membuat model mempelajari hubungan antara ketiga fitur (alcohol, malic_acid, dan ash) dengan variabel target proline. Setelah model selesai

dilatih, dilakukan proses prediksi menggunakan fungsi predict() terhadap data testing (X_test). Hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel y_pred_multi.

e) Evaluasi Model

Pada tahap evaluasi, performa model diukur menggunakan tiga metrik yaitu MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error), dan R^2 Score. MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. RMSE mengukur akar dari rata-rata kesalahan kuadrat sehingga lebih sensitif terhadap kesalahan besar. Sedangkan R^2 Score menunjukkan seberapa besar variasi data target yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai evaluasi tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print() dengan pembulatan hingga tiga angka di belakang koma

- Code

```
# ============================================
# TUGAS 2 - MULTIPLE LINEAR REGRESSION
# Dataset: Wine
# ============================================

# ------------------------------
# 1. Load Dataset
# ------------------------------
data = load_wine(as_frame=True)
df = data.frame

# ------------------------------
# 2. Gunakan minimal 3 fitur
# ------------------------------
X_multi = df[["alcohol", "malic_acid", "ash"]]
y_multi = df["proline"]

# ------------------------------
# 3. Split Data (80:20)
# ------------------------------
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_multi, y_multi, test_size=0.2, random_state=42
)

model_multi = LinearRegression()
model_multi.fit(X_train, y_train)
y_pred_multi = model_multi.predict(X_test)
```

```python
# ----------------------------
# 6. Evaluasi Model
# ----------------------------
mae_multi = mean_absolute_error(y_test, y_pred_multi)
rmse_multi = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_multi))
r2_multi = r2_score(y_test, y_pred_multi)

print("\n=== MULTIPLE LINEAR REGRESSION ===")
print("MAE :", round(mae_multi,3))
print("RMSE:", round(rmse_multi,3))
print("R2  :", round(r2_multi,3))
```
✓ 0.2s

- Output

```
=== MULTIPLE LINEAR REGRESSION ===
MAE : 188.931
RMSE: 238.545
R2  : 0.551
```

3. Bandingkan degree 1 vs degree 2 (polynomial)

a) Menentukan Variabel Fitur dan Target

Pada bagian ini dipilih satu fitur yaitu alcohol sebagai variabel independen (X) dan malic_acid sebagai variabel dependen (y). Artinya model akan memprediksi nilai malic acid berdasarkan nilai alcohol pada dataset wine.

b) Membagi Data Training dan Testing

Selanjutnya data dibagi menjadi data latih (training) dan data uji (testing) menggunakan fungsi train_test_split(). Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model dan 20% digunakan untuk pengujian model. Parameter random_state=42 digunakan agar pembagian data tetap sama setiap kali kode dijalankan sehingga hasil analisis konsisten.

c) Model Degree 1 (Linear Regression)

Pada bagian ini dibuat model regresi linear biasa (degree 1). Data training dan testing digunakan secara langsung tanpa transformasi polynomial. Model kemudian dilatih menggunakan fungsi fit() sehingga model dapat mempelajari hubungan linear antara fitur alcohol dan target malic_acid.

d) Model Degree 2 (Polynomial Regression)

Selanjutnya dibuat model Polynomial Regression dengan degree 2 menggunakan PolynomialFeatures(degree=2). Fungsi ini akan menambahkan fitur baru berupa kuadrat dari fitur asli, sehingga model dapat menangkap hubungan non-linear antara variabel. Data training diubah menggunakan fit_transform() dan data testing diubah menggunakan transform(). Setelah itu model regresi linear dilatih kembali menggunakan data yang sudah ditransformasi.

e) Menampilkan Hasil Perbandingan Model

Pada bagian akhir kode dilakukan perbandingan performa kedua model menggunakan R^2 Score dengan fungsi score(). Nilai R^2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data target. Hasilnya kemudian ditampilkan menggunakan print(). Jika nilai R^2 pada degree 2 lebih tinggi, berarti model polynomial mampu menangkap pola hubungan yang lebih kompleks dibandingkan regresi linear biasa. Oleh karena itu pada output ditambahkan keterangan bahwa degree 2 dapat menangkap pola non-linear sehingga nilai R^2 bisa lebih tinggi.

- Code

```
print("\n=== Tugas 3: Bandingkan degree 1 vs 2 ===")

from sklearn.datasets import load_wine
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Load dataset Wine
data = load_wine(as_frame=True)
df = data.frame

# Gunakan 1 fitur untuk regresi
X = df[["alcohol"]]
y = df["malic_acid"]

# Split data
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# Degree 1 (linear)
X_train_d1 = X_train[[X.columns[0]]]
X_test_d1 = X_test[[X.columns[0]]]

model_d1 = LinearRegression().fit(X_train_d1, y_train)
```

```python
# Degree 2 (polynomial)
poly = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)

X_train_poly = poly.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly.transform(X_test)

poly_model = LinearRegression().fit(X_train_poly, y_train)

# Hasil perbandingan
print(f"Degree 1 R2: {round(model_d1.score(X_test_d1, y_test), 3)}")
print(f"Degree 2 R2: {round(poly_model.score(X_test_poly, y_test), 3)}")

print("→ Degree 2 menangkap pola non-linear sehingga R2 bisa lebih tinggi.")
✓ 0.4s
```

- Output

```
=== Tugas 3: Bandingkan degree 1 vs 2 ===
Degree 1 R2: -0.005
Degree 2 R2: 0.052
→ Degree 2 menangkap pola non-linear sehingga R2 bisa lebih tinggi.
```

4. Metrik Evaluasi MAE, RMSE, R^2

a) Import Metrik Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan proses import metrik evaluasi dari library scikit-learn. Fungsi mean_absolute_error digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Fungsi root_mean_squared_error digunakan untuk menghitung akar dari rata-rata kesalahan kuadrat, sedangkan r2_score digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi data target.

b) Melakukan Prediksi dengan Model Polynomial Degree 2

Pada bagian ini dilakukan proses prediksi menggunakan model polynomial regression degree 2 yang sebelumnya telah dilatih. Fungsi predict() digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi berdasarkan data uji yang sudah ditransformasi menjadi fitur polynomial (X_test_poly). Hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel y_pred_poly.

c) Evaluasi Model Menggunakan Metrik MAE, RMSE, dan R^2

Selanjutnya dilakukan evaluasi performa model dengan menghitung tiga metrik utama. MAE (Mean Absolute Error) menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. RMSE (Root Mean Squared Error) menghitung akar dari rata-rata kesalahan kuadrat sehingga

lebih sensitif terhadap kesalahan yang besar. Sedangkan R^2 Score menunjukkan seberapa besar variasi data target yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai dari ketiga metrik tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print() dengan pembulatan hingga tiga angka di belakang koma agar hasilnya lebih mudah dibaca.

- Code

```
print("\n=== Tugas 4: Metrik Lengkap (MAE, RMSE, R²) ===")

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, root_mean_squared_error, r2_score

# Prediksi menggunakan model polynomial degree 2
y_pred_poly = poly_model.predict(X_test_poly)

# Evaluasi model
print("MAE :", round(mean_absolute_error(y_test, y_pred_poly), 3))
print("RMSE:", round(root_mean_squared_error(y_test, y_pred_poly), 3))
print("R2  :", round(r2_score(y_test, y_pred_poly), 3))
```

- Output

```
=== Tugas 4: Metrik Lengkap (MAE, RMSE, R²) ===
MAE : 0.851
RMSE: 0.966
R2  : 0.052
```

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi model menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R^2, dapat disimpulkan bahwa model Polynomial Regression degree 2 mampu memprediksi nilai malic_acid berdasarkan fitur alcohol dengan tingkat kesalahan tertentu yang ditunjukkan oleh nilai MAE dan RMSE. Semakin kecil nilai MAE dan RMSE, maka semakin kecil pula selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, sehingga model dapat dikatakan memiliki performa yang lebih baik. Selain itu, nilai R^2 (R-squared) menunjukkan seberapa besar variasi data target yang dapat dijelaskan oleh model. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel semakin baik. Penggunaan polynomial degree 2 memungkinkan model menangkap pola hubungan yang lebih kompleks atau non-linear antara variabel alcohol dan malic_acid, sehingga dalam beberapa kasus dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan model regresi linear biasa.

Secara keseluruhan, evaluasi dengan tiga metrik tersebut membantu menilai akurasi dan kualitas model regresi yang digunakan dalam memprediksi data pada dataset Wine.